

Gabarito - Aprofundamento em Matemática: Análise Combinatória

1. Uma lanchonete oferece 3 tipos de sanduíche e 2 tipos de suco. Quantas combinações diferentes podem ser escolhidas?

Resposta:

Multiplicação de opções: $3 \times 2 = 6$.

Resposta: 6.

2. Um código possui 2 letras e 3 números, com repetição permitida. Quantos códigos diferentes podem ser formados?

Resposta:

Letras: 26 possibilidades cada. Números: 10 possibilidades cada. Total: $26 \times 26 \times 10 \times 10 \times 10 = 26^2 \cdot 1000$.

Resposta: $26 \times 26 \times 1000$.

3. Quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados com $\{1,2,3,4\}$?

Resposta:

Primeiro algarismo: 4 opções. Segundo: 3 opções. Terceiro: 2 opções. Total: $4 \times 3 \times 2 = 24$.

Resposta: 24.

4. De quantas maneiras diferentes podemos organizar 3 livros distintos?

Resposta:

Permutação de 3: $3! = 6$.

Resposta: 6.

5. De quantas maneiras podemos escolher 2 alunos entre 5?

Resposta:

Combinação: $\binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10$.

Resposta: 10.

6. Quantas equipes de 3 jogadores podem ser formadas a partir de 6 pessoas?

Resposta:

$\binom{6}{3} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{6} = 20$.

Resposta: 20.

7. Uma pessoa possui 4 camisas e 3 calças. Quantos trajes diferentes podem ser escolhidos?

Resposta:

$4 \times 3 = 12$.

Resposta: 12.

8. Quantos anagramas podem ser feitos com "SOL"?

Resposta:

Permutação de 3 letras distintas: $3! = 6$.

Resposta: 6.

9. Um comitê de 2 pessoas será escolhido entre 4 candidatos. Quantas maneiras existem?

Resposta:

$\binom{4}{2} = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6$.

Resposta: 6.

10. Um menu oferece 2 entradas, 3 pratos principais e 2 sobremesas. Quantas refeições completas diferentes existem?

Resposta:

Multiplicação das escolhas:

$$2 \times 3 \times 2 = 12.$$

Resposta: 12.